

QCM blanc - Candidat individuel Première NSI

Durée : 2 heures - 42 questions - 7 parties - calculatrice interdite.

Une seule réponse est correcte. Le format d'entraînement reprend l'évaluation ponctuelle officielle : 1 point par bonne réponse, 0 sinon, puis conversion sur 20 par $\text{points} \times 20 / 42$.

Différence avec le test de positionnement Nexus : dans ce QCM blanc, une réponse fausse n'enlève pas de point. Après une première passe prudente, il est rationnel de répondre à toutes les questions.

Partie - Données de base

Question 1

101101 en binaire vaut en décimal :

- ☐ A. 35
- ☐ B. 45
- ☐ C. 46
- ☐ D. 53

Question 2

Sur 8 bits non signés, la plus grande valeur est :

- ☐ A. 127
- ☐ B. 128
- ☐ C. 255
- ☐ D. 256

Question 3

En complément à 2 sur 8 bits, -1 est représenté par :

- ☐ A. 00000001
- ☐ B. 10000001
- ☐ C. 11111111
- ☐ D. 10000000

Question 4

En Python, l'affirmation correcte est :

- ☐ A. $0.1+0.2$ vaut toujours exactement 0.3
- ☐ B. les flottants sont des rationnels exacts
- ☐ C. il faut éviter de tester directement certaines égalités de flottants
- ☐ D. float et int ont toujours la même représentation

Question 5

`True and not False` vaut :

- ☐ A. True
- ☐ B. False
- ☐ C. None
- ☐ D. 1.0

Question 6

Unicode sert principalement à :

- ☐ A. compresser les images
- ☐ B. identifier des caractères de nombreuses écritures
- ☐ C. chiffrer les fichiers
- ☐ D. router des paquets

Partie - Types construits

Question 7

Un tuple Python est :

- ☐ A. toujours modifiable
- ☐ B. un regroupement ordonné non mutable
- ☐ C. un dictionnaire
- ☐ D. un fichier CSV

Question 8

Pour `L=[10,20,30]` , `L[2]` vaut :

- ☐ A. 20
- ☐ B. 30
- ☐ C. IndexError
- ☐ D. 3

Question 9

`[x*x for x in range(4)]` vaut :

- ☐ A. [1,4,9,16]
- ☐ B. [0,1,4,9]
- ☐ C. [0,1,2,3]
- ☐ D. [4]

Question 10

Pour `M=[[1,2],[3,4]]` , `M[1][0]` vaut :

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 3
- ☐ D. 4

Question 11

Pour `d={"a":1}`, ajouter la clé `b` associée à 2 se fait par :

- ☐ A. `d.add("b",2)`
- ☐ B. `d["b"]=2`
- ☐ C. `d.append(2)`
- ☐ D. `d("b")=2`

Question 12

Après `a=[1,2]` ; `b=a` ; `b.append(3)`, `a` vaut :

- ☐ A. `[1,2]`
- ☐ B. `[1,2,3]`
- ☐ C. `[3]`
- ☐ D. erreur

Partie - Tables

Question 13

Dans une table CSV, une ligne correspond généralement à :

- ☐ A. un descripteur
- ☐ B. un enregistrement
- ☐ C. un fichier entier
- ☐ D. un type Python

Question 14

`csv.DictReader` produit chaque ligne sous forme de :

- ☐ A. chaîne unique
- ☐ B. liste d'entiers
- ☐ C. dictionnaire
- ☐ D. tuple de bytes

Question 15

Pour garder les lignes de score ≥ 10 , on effectue :

- ☐ A. une projection
- ☐ B. un filtrage
- ☐ C. une fusion
- ☐ D. un encodage

Question 16

Trier une liste de dictionnaires `t` par score peut s'écrire :

- ☐ A. `sorted(t, key=lambda x: x["score"])`
- ☐ B. `t.sort("score")`
- ☐ C. `sort(score,t)`
- ☐ D. `sorted("score")`

Question 17

Fusionner deux tables suppose notamment :

- ☐ A. aucun champ commun
- ☐ B. un critère de correspondance
- ☐ C. qu'elles aient la même longueur
- ☐ D. qu'elles soient triées en binaire

Question 18

Une métadonnée est :

- ☐ A. une donnée fausse
- ☐ B. une donnée qui décrit une autre donnée
- ☐ C. une donnée secrète
- ☐ D. une copie de sauvegarde

Partie - Web

Question 19

Le rôle principal de HTML est de :

- ☐ A. mettre en forme
- ☐ B. structurer le contenu
- ☐ C. router les paquets
- ☐ D. stocker les utilisateurs

Question 20

Le rôle principal de CSS est de :

- ☐ A. présenter le contenu
- ☐ B. exécuter Python
- ☐ C. définir les adresses IP
- ☐ D. gérer le disque

Question 21

Dans le modèle client-serveur :

- ☐ A. le serveur interroge toujours le client
- ☐ B. le client envoie une requête et reçoit une réponse
- ☐ C. aucun protocole n'est utilisé
- ☐ D. le navigateur fabrique tout sans réseau

Question 22

Une requête GET est adaptée lorsque :

- ☐ A. on transmet un mot de passe en clair dans l'URL
- ☐ B. on demande une ressource sans effet sensible
- ☐ C. on veut garantir la confidentialité
- ☐ D. on remplace HTTPS

Question 23

HTTPS apporte principalement :

- ☐ A. la compression
- ☐ B. le chiffrement et l'authentification du serveur
- ☐ C. un stockage local
- ☐ D. une adresse IP fixe

Question 24

Un gestionnaire d'événement est exécuté :

- ☐ A. lorsqu'un événement associé se produit
- ☐ B. uniquement au démarrage du serveur
- ☐ C. avant le chargement de la page dans tous les cas
- ☐ D. par le routeur

Partie - Architecture

Question 25

Dans une architecture de von Neumann, le processeur :

- ☐ A. stocke uniquement les images
- ☐ B. exécute les instructions
- ☐ C. remplace le système d'exploitation
- ☐ D. attribue les adresses IP

Question 26

Le système d'exploitation :

- ☐ A. gère ressources, fichiers et processus
- ☐ B. est une page Web
- ☐ C. est un protocole de routage
- ☐ D. remplace la mémoire vive

Question 27

Une adresse IP sert à :

- ☐ A. identifier une machine sur un réseau
- ☐ B. nommer un fichier
- ☐ C. compresser un paquet
- ☐ D. chiffrer une chaîne

Question 28

Un routeur :

- ☐ A. exécute les fonctions Python
- ☐ B. transmet les paquets vers leur destination
- ☐ C. convertit toujours HTML en CSS
- ☐ D. stocke uniquement les mots de passe

Question 29

Le découpage en paquets permet notamment :

- ☐ A. d'interdire tout partage du réseau
- ☐ B. de transmettre et réassembler des données
- ☐ C. de supprimer les protocoles
- ☐ D. de garantir zéro perte sans mécanisme

Question 30

Sous Unix, la commande `ls` sert à :

- ☐ A. lister les fichiers
- ☐ B. changer de répertoire
- ☐ C. supprimer un fichier
- ☐ D. afficher une adresse IP

Partie - Programmation

Question 31

Après `a=3 ; b=a ; a=5`, `b` vaut :

- ☐ A. 3
- ☐ B. 5
- ☐ C. 8
- ☐ D. None

Question 32

La négation de `x > 5` est :

- ☐ A. `x < 5`
- ☐ B. `x >= 5`
- ☐ C. `x <= 5`
- ☐ D. `x != 5`

Question 33

`range(2, 8, 2)` produit :

- ☐ A. 2,4,6
- ☐ B. 2,4,6,8
- ☐ C. 2,3,4,5,6,7
- ☐ D. 8,6,4,2

Question 34

Une boucle `while` est particulièrement adaptée lorsque :

- ☐ A. le nombre de tours dépend d'une condition
- ☐ B. le nombre de tours est toujours exactement 3
- ☐ C. on veut définir un dictionnaire
- ☐ D. on écrit une page HTML

Question 35

Une fonction sans return exécuté renvoie :

- ☐ A. 0
- ☐ B. False
- ☐ C. None
- ☐ D. une erreur systématique

Question 36

Un bon jeu de tests :

- ☐ A. prouve toujours la correction
- ☐ B. comprend cas normaux et limites
- ☐ C. ne contient qu'un exemple
- ☐ D. remplace la spécification

Partie - Algorithmique

Question 37

La recherche séquentielle :

- ☐ A. examine des éléments un à un
- ☐ B. exige une liste triée
- ☐ C. est toujours logarithmique
- ☐ D. trie la liste

Question 38

Pour calculer un maximum dans une liste non vide, une bonne initialisation est :

- ☐ A. 0 dans tous les cas
- ☐ B. le premier élément
- ☐ C. None sans traitement
- ☐ D. la longueur de la liste

Question 39

Le tri par sélection place à chaque étape :

- ☐ A. un élément choisi au hasard
- ☐ B. le plus petit élément restant à sa position
- ☐ C. la moitié droite à gauche
- ☐ D. la moyenne en tête

Question 40

Dans le pire cas, les tris insertion et sélection étudiés sont de coût :

- ☐ A. constant
- ☐ B. logarithmique
- ☐ C. linéaire
- ☐ D. quadratique

Question 41

La recherche dichotomique nécessite :

- ☐ A. une liste triée
- ☐ B. un dictionnaire vide
- ☐ C. un réseau
- ☐ D. une fonction récursive obligatoirement

Question 42

Une stratégie gloutonne :

- ☐ A. explore forcément toutes les solutions
- ☐ B. fait un choix local à chaque étape
- ☐ C. garantit toujours l'optimum pour tout problème
- ☐ D. est identique à la dichotomie